

Lista de Exercícios — Mecânica dos Sólidos

Equilíbrio Estático, Momentos e Reações

Questão 1. Trações nas cordas AB e AC ($\alpha = 45^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $P = 2000$ N)

Equilíbrio no ponto A:

$$\sum F_x = 0: [-T_{AB} \cos(45^\circ) + T_{AC} \cos(60^\circ) = 0 \implies T_{AB} = \frac{T_{AC}}{\sqrt{2}}]$$

$$\sum F_y = 0: [T_{AB} \sin(45^\circ) + T_{AC} \sin(60^\circ) = 2000]$$

$$\text{Substituindo } T_{AB}: [T_{AC} \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + T_{AC} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2000 \implies T_{AC} \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) = 2000]$$

$$\left[T_{AC} = \frac{4000}{1 + \sqrt{3}} \approx 1464 \text{ N} \quad T_{AB} = \frac{T_{AC}}{\sqrt{2}} \approx 1035 \text{ N} \right]$$

Questão 2. Trações nas cordas AC e AB — sistema 3D ($T_{AD} = 2000$ N)

Coordenadas: $A = (0, 0, 10)$, $B = (-12, -5, 0)$, $C = (0, 10, 0)$, $D = (12, -8, 0)$.

Vetores de A: $[\vec{AB} = (-12, -5, -10), \quad ||\vec{AB}|| = \sqrt{269} \approx 16,40]$ $[\vec{AC} = (0, 10, -10), \quad |\vec{AC}| = \sqrt{200} \approx 14,14]$ $[\vec{AD} = (12, -8, -10), \quad |\vec{AD}| = \sqrt{308} \approx 17,55]$

Contribuição de $T_{AD} = 2000$ N: $[\vec{AD} = \frac{2000}{17,55}(12, -8, -10) = (1367,5; -911,7; -1139,6) \text{ N}]$

$$\sum F_x = 0: [-12 \frac{16,40 T_{AB} + 1367,5 = 0 \implies T_{AB} \approx 1868 \text{ N}}{16,40 T_{AB} + 1367,5 = 0 \implies T_{AB} \approx 1868 \text{ N}}]$$

$$\sum F_y = 0: [-5 \frac{16,40(1868) + \frac{10}{14,14} T_{AC} - 911,7 = 0 \implies T_{AC} \approx 2094 \text{ N}}{16,40(1868) + \frac{10}{14,14} T_{AC} - 911,7 = 0 \implies T_{AC} \approx 2094 \text{ N}}]$$

Questão 3. Momento vetorial da força $F = 1000$ N no ponto B

Dados: $L_1 = 0,5$ m, $L_2 = 0,3$ m, $F = 1000$ N a 45° (baixo-direita).

Vetor posição de A até B: $[\vec{AB} = (0,5; -0,3; 0) \text{ m}]$

Vetor força: $[\vec{F} = 1000(\cos(-45^\circ), \sin(-45^\circ), 0) = (707,1; -707,1; 0) \text{ N}]$

Momento $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$: $[M_z = r_x F_y - r_y F_x = (0,5)(-707,1) - (-0,3)(707,1) = -353,6 + 212,1 = -141,4 \text{ N}\cdot\text{m}]$

$$[|\vec{M}| = 141,4 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (\text{sentido horário})]$$

Questão 4. Trações nas cordas AB, AC e AD ($P = 10$ kN)

Coordenadas: $A = (0, 0, 3)$, $B = (1, -3, 0)$, $C = (1, 1, 5, 0)$, $D = (-0,75, 1, 0)$.

Vetores de A: $[\vec{AB} = (1, -3, -3), \quad ||\vec{AB}|| = \sqrt{19} \approx 4,359]$ $[\vec{AC} = (1, 1, 5, -3), \quad |\vec{AC}| = \sqrt{12,25} = 3,5]$ $[\vec{AD} = (-0,75, 1, -3), \quad |\vec{AD}| = \sqrt{10,5625} \approx 3,250]$

Sistema de equações ($\sum F = 0$):

Eixo x: $0,2294, T_{AB} + 0,2857, T_{AC} - 0,2308, T_{AD} = 0$ Eixo y: $-0,6882, T_{AB} + 0,4286, T_{AC} + 0,3077, T_{AD} = 0$

Resolvendo: $[T_{AB} = 2,116, T_{AC}, T_{AD} = 3,341, T_{AC}]$ $[T_{AC} \approx 1852 \text{ N}, T_{AB} \approx 3919 \text{ N}, T_{AD} \approx 3341 \text{ N}]$

Questão 5. Reações R_{AY} e R_{BY} ($F = 4000 \text{ N}$, $L_1 = 3 \text{ m}$, $L_2 = 9 \text{ m}$)

$$\sum M_A = 0: [-4000 \cdot 3 + R_{BY} \cdot 12 = 0 \implies R_{BY} = 1000 \text{ N} \uparrow]$$

$$\sum F_y = 0: [R_{AY} + 1000 - 4000 = 0 \implies R_{AY} = 3000 \text{ N} \uparrow]$$

Questão 6. Trações nas cordas OB, OC e OD ($P = 4000 \text{ N}$)

Coordenadas: $A = (0, 0, -480) \text{ mm}$, $B = (0, 322, 0) \text{ mm}$, $C = (-234, 0, 0) \text{ mm}$, $D = (300, -384, 0) \text{ mm}$.

Vetores de A: $[\vec{AB} = (0, 322, 480), |\vec{AB}| \approx 578,0 \text{ mm}]$ $[\vec{AC} = (-234, 0, 480), |\vec{AC}| \approx 534,0 \text{ mm}]$ $[\vec{AD} = (300, -384, 480), |\vec{AD}| \approx 684,0 \text{ mm}]$

Por simetria das equações x e y: $T_{AC} \approx T_{AD} \approx T_{AB}$

$$\sum F_z = 0: [(0,8304 + 0,8989 + 0,7018)T = 4000 \implies 2,4311T = 4000]$$

$$[T_{AB} \approx 1658 \text{ N}, T_{AC} \approx 1647 \text{ N}, T_{AD} \approx 1645 \text{ N}]$$

Questão 7. Reações nos apoios — 3 vigas

Viga 1 — $P = 20 \text{ kN}$, $F_1 = F_2 = 27 \text{ kN}$

Posições: P em $x = 0,9 \text{ m}$, apoio B em $x = 2,7 \text{ m}$, F_1 em $x = 3,3 \text{ m}$, F_2 em $x = 3,9 \text{ m}$.

$$\sum M_A = 0: [-20(0,9) + R_{BY}(2,7) - 27(3,3) - 27(3,9) = 0 \implies R_{BY} = 78,67 \text{ kN} \uparrow] [R_{AY} = 74 - 78,67 = -4,67 \text{ kN}]$$

Viga 2 — $F_1 = 10 \text{ kN}$ em B, $F_2 = 120 \text{ kN}$ em E

Posições: A em $x = 0$, B em $x = 3 \text{ m}$, C (rolete) em $x = 6 \text{ m}$, E em $x = 15 \text{ m}$.

$$\sum M_A = 0: [R_{CY}(6) - 10(3) - 120(15) = 0 \implies R_{CY} = 305 \text{ kN} \uparrow] [R_{AY} = 10 + 120 - 305 = -175 \text{ kN}]$$

Viga 3 — Carga triangular $w = 10 \text{ kN/m}$, $L = 9 \text{ m}$

Resultante: $[F_R = \frac{1}{2}(10)(9) = 45 \text{ kN}]$ a $\frac{2}{3}(9) = 6 \text{ m}$ de A]

$$\sum M_A = 0: [R_{BY}(9) - 45(6) = 0 \implies R_{BY} = 30 \text{ kN} \uparrow] [R_{AY} = 45 - 30 = 15 \text{ kN} \uparrow]$$

Questão 8. Trações nos cabos AB e AC ($m = 120 \text{ kg}$)

Coordenadas: $A = (0, 0)$, $B = (-0,8; 1,2) \text{ m}$, $C = (2,0; 1,2) \text{ m}$.

$$[|\vec{AB}| = \sqrt{0,64 + 1,44} = \sqrt{2,08} \approx 1,442 \text{ m}] [|\vec{AC}| = \sqrt{4,00 + 1,44} = \sqrt{5,44} \approx 2,332 \text{ m}]$$

$$W = 120 \times 9,81 = 1177,2 \text{ N}.$$

$$\sum F_x = 0: [T_{AB} = 1,5459, T_{AC}]$$

$$\sum F_y = 0: [1,8009, T_{AC} = 1177,2]$$

$$[T_{AC} \approx 653,7 \text{ N}, T_{AB} \approx 1010,5 \text{ N}]$$

Questão 9. Trações nos cabos AB, AC e reação em D — viga perfil I

Coordenadas: $A = (0, 0, 0)$, $B = (-2, 0, 3)$, $C = (2, 0, 3)$, $D = (0, 5, 0)$. Massa da viga: $60 \text{ kg/m} \times 8 \text{ m} = 480 \text{ kg} \Rightarrow W = 4708,8 \text{ N}$ (age em $y = 2 \text{ m}$).

$$[|| = || = \sqrt{4 + 0 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,606 \text{ m}]$$

Por simetria: $T_{AB} = T_{AC} = T$.

$$\sum M_A \text{ (eixo } x) = 0: [D_z \cdot 5 = 4708,8 \times 2,0 \Rightarrow D_z = 1883,5 \text{ N } \uparrow]$$

$$\sum F_z = 0: [2 \times \frac{3}{3,606}, T + 1883,5 = 4708,8 \Rightarrow T_{AB} = T_{AC} \approx 1698 \text{ N}] [D_x = 0, D_y = 0, D_z \approx 1883,5 \text{ N}]$$

Questão 10. Momento da força $F = 3 \text{ kN}$ em relação ao ponto A

Dados: $A = (0, 0, 0)$, $B = (0; 1,5; 10) \text{ m}$, $\vec{F} = (-3000, 0, 0) \text{ N}$.

$$[\vec{r}_{AB} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1,5 & 10 \\ -3000 & 0 & 0 \end{vmatrix}]$$

$[M_x = 0, M_y = (10)(-3000) - (0)(0) = -30000 \text{ N}\cdot\text{m}, M_z = (0)(0) - (1,5)(-3000) = 4500 \text{ N}\cdot\text{m}]$

$$[|\vec{M}| = \sqrt{0 + 30000^2 + 4500^2} \approx 30.336 \text{ N}\cdot\text{m} = 30,3 \text{ kN}\cdot\text{m}]$$

Questão 11. Reações nos apoios — viga inclinada e forças em C

Posições: A (pino) em $x = 0$, B (rolete) em $x = 5 \text{ m}$, C em $x = 11 \text{ m}$ e $z = 4 \text{ m}$. Forças em C: $F_H = 10 \text{ kN}$ ($+x$), $F_V = 50 \text{ kN}$ ($-y$).

$$\sum F_x = 0: R_{Ax} = -10 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0: [R_{By}(5) - 50(11) + 10(4) = 0 \Rightarrow R_{By} = 102 \text{ kN } \uparrow] [R_{Ay} = 50 - 102 = -52 \text{ kN } \downarrow]$$

Questão 12. Componentes de $\vec{F}_{BA}$ — torre com cabo

Coordenadas: $A = (0, 0, 0)$, $B = (-40, 30, 80) \text{ m}$, $T = 2500 \text{ N}$.

$$[|| = \sqrt{1600 + 900 + 6400} = \sqrt{8900} \approx 94,34 \text{ m}]$$

$$[F_x = -1060 \text{ N}, F_y = +795 \text{ N}, F_z = +2120 \text{ N}]$$

$$[\theta_x \approx 115,1, \theta_y \approx 71,5, \theta_z \approx 32,0]$$

Questão 13. Componentes de T_{AB} e T_{CB}

Dados: $T_{AB} = 900 \text{ N}$, $T_{CB} = 450 \text{ N}$. $A = (0, 0, 0)$, $B = (-1,6, -0,8, 0,8) \text{ m}$, $C = (-1,6, -3,6, 0) \text{ m}$.

$$[|| = \sqrt{2,56 + 0,64 + 0,64} = \sqrt{3,84} \approx 1,96 \text{ m}]$$

$$[T_{ABx} = -734 \text{ N}, T_{ABy} = -367 \text{ N}, T_{ABz} = +367 \text{ N}]$$

$$[|| = \sqrt{2,56 + 12,96} = \sqrt{15,52} \approx 3,94 \text{ m}]$$

$$[T_{CBx} = -183 \text{ N}, T_{CBz} = -411 \text{ N}, T_{CBz} = 0 \text{ N}]$$

Questão 14. Momento resultante das forças F_1 e F_2 em relação a O

Dados: $O = (0, 0)$, $A = (0,425; 0,25)$ m, $F_1 = 500$ N (razão 3-4-5), $F_2 = 600$ N a 60 da vertical.

$$[\vec{F}_1 = (400, 300, 0) \text{ N}, \quad \vec{F}_2 = (519,6, -300, 0) \text{ N}]$$

$$\textbf{Momento de } F_1: [M_{1z} = (0,425)(300) - (0,25)(400) = 127,5 - 100 = +27,5 \text{ N}\cdot\text{m}]$$

$$\textbf{Momento de } F_2: [M_{2z} = (0,425)(-300) - (0,25)(519,6) = -127,5 - 129,9 = -257,4 \text{ N}\cdot\text{m}]$$

$$[\vec{M}_O = (27,5 - 257,4)\hat{k} = -229,9 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (\text{sentido horário})]$$